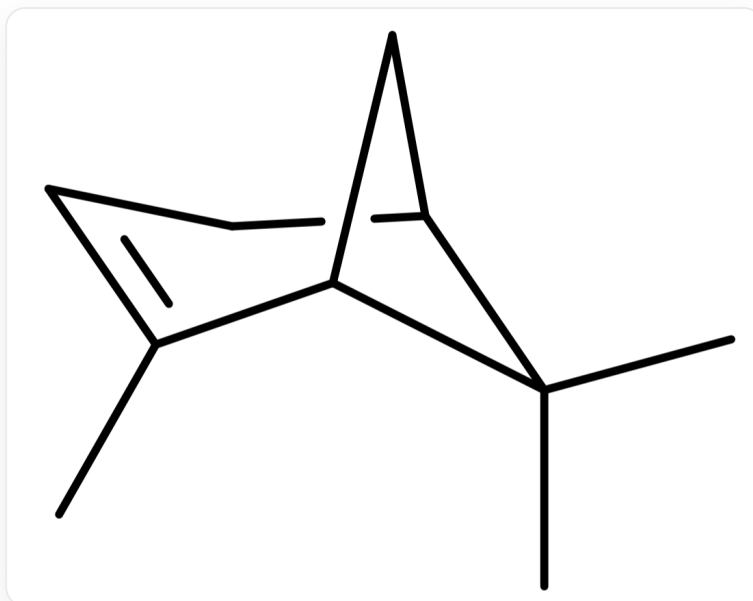


题目

(-)- α -蒎烯的结构如图



(-)- α -蒎烯的溶液的比旋光度为 -50.7° 。将 (-)- α -蒎烯与其对映体按一定比例混合, 所得溶液的比旋光度为 -12° 。求该混合物的对映体过量 e.e.

将(-)- α -蒎烯加入 5% H_2SO_4 中,生成无旋光性的产物 **A**。

在低温下, (-)- α -蒎烯与一当量的 HCl 在乙醚中反应, 产物为 **B₁** 和 **B₂**。若反应在室温下进行, 则产物为 **B₃** 以及少量的 **B₄**。**B₁**, **B₂**, **B₃**, **B₄** 的生成均只经过唯一的中间体。**B₁** 和 **B₂** 为立体异构, **B₃** 和 **B₄** 为构造异构。与乙醇钠发生消除反应的速率: **B₂** > **B₁**。

(-)- α -蒎烯与 NOCl 反应, 再用 KOH 处理, 生成化合物 **C**。**C** 用 $\text{Zn}/\text{CH}_3\text{COOH}$ 处理得到立体异构体 **D₁** 和 **D₂**。与 2-氯戊烷反应的速率: **D₁** > **D₂**。

下列选项正确的是:

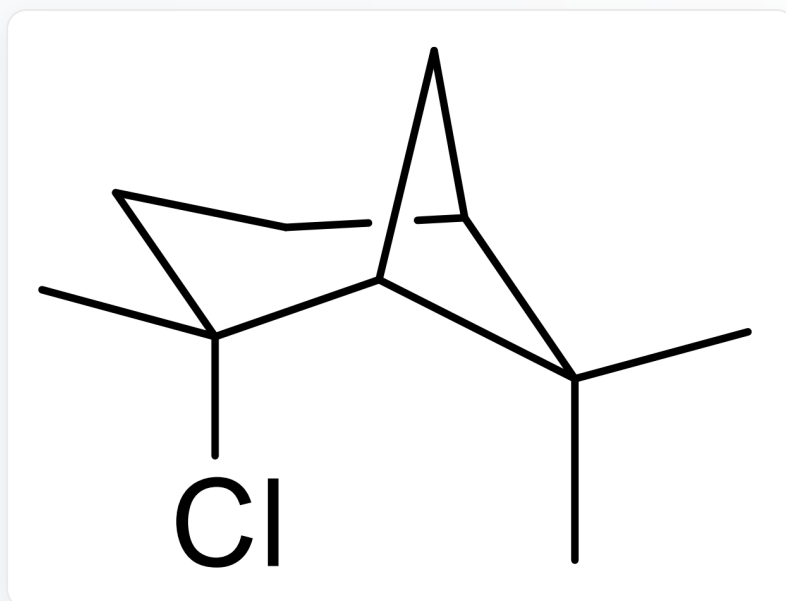
A. 除A, B外其他选项均不正确

B. 除A, B外, 有多于1个选项正确

C. 混合物的e.e.值大于 25%

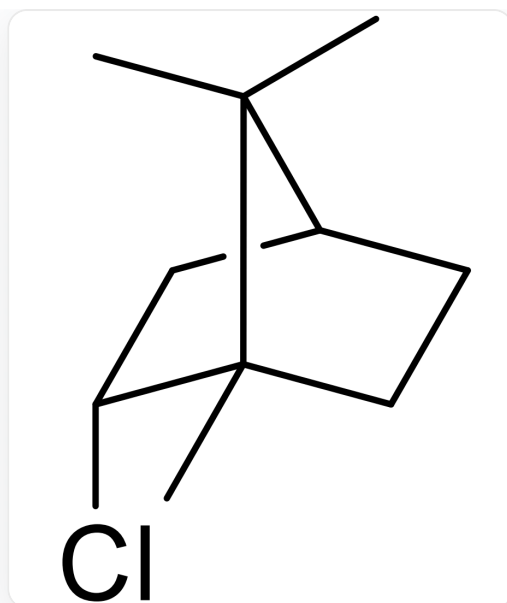
D. A 的分子量小于170

E. B₁ 的结构为



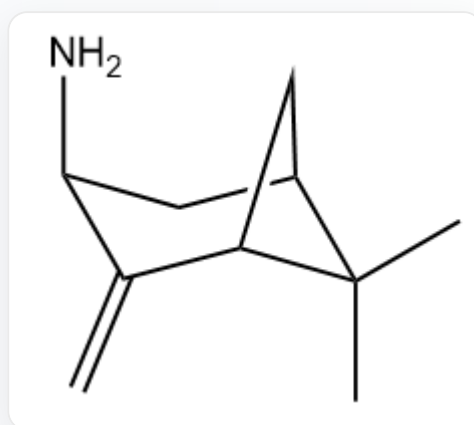
C1C[C@](Cl)(C)[C@@]2(C[C@@]1([H])C2(C)C)[H]

F. B₄ 的结构为



C1[C@@H](Cl)[C@]2(C)C(C)(C)[C@H]1CC2

G. D₁的结构为



C1[C@H](N)C(=C)[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C

答案

正确答案: **A**

详细解析

混合物的对映体过量 $e.e. = |\alpha|_{mix}/|\alpha|_{pure} \times 100\% = 12/50.7 = 23.7\%$ 。

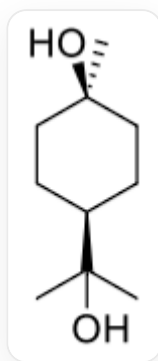
由此可见 $e.e.$ 并不大于 25%。故选项C错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$e.e. = 23.7\%$, 选项C错误

5% H_2SO_4 条件下, α -蒎烯质子化得到碳正离子, 发生开环与加成, 得到如下图所示的 **A** :



CC(O)([C@H]1CC[C@@H](O)CC1)C

分子式为 $C_{10}H_{20}O_2$, 分子量为172.26, 选项D错误

CHECKPOINT

1 PTS

A 分子式为 $C_{10}H_{20}O_2$, 分子量为172.26, 大于170, 选项D错误

CHECKPOINT

1 PTS

A 结构为 CC(O)([C@H]1CC[C@@H](O)CC1)

经典的蒎烯-盐酸反应经唯一的非经典碳正离子中间体, 低温时氯阴离子迅速截获, 得到一对立体异构的氯化物 **B₁**, **B₂**; 在较高温度经Wagner–Meerwein重排进一步转化为构造异构的 **B₃**, **B₄** (常见表述为生物里冰片基 (bornyl) 氯化物 **B₃** 及少量的葑烷基 (fenchyl) 氯化物 **B₄**), 二者互为构造异构体。

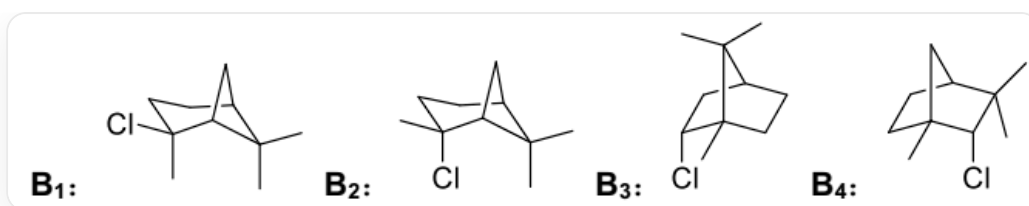
B₁ 与 **B₂** 的消除 (乙醇钠) 速率不同, **B₂** > **B₁**, 反映了它们在反式消除 (反式共面几何) 可达性上的差异, 这与低温所得的两立体异构体 (同一骨架) 相符。

CHECKPOINT

1 PTS

B₁ 相较 **B₂** 发生E2消除反应的速率更慢, 说明**B₁**为反式结构, 选项E错误

选项F给出的 **B₄** 结构与经典的少量产物 (茴香烷/茴香基氯化物) 在骨架与取代位置的对应关系不符, 错误。



B₁: C1C[C@@](Cl)(C)[C@@]2(C[C@@]1([H])C2(C)C)[H]; **B₂:** C1C[C@](Cl)(C)[C@@]2(C[C@@]1([H])C2(C)C)[H]; **B₃:** C1[C@@H](Cl)[C@]2(C)C(C)(C)[C@H]1CC2; **B₄:** C1C[C@@]2(C[C@H]1C(C)(C)[C@H]2Cl)C

CHECKPOINT

1 PTS

在此重排反应过程中, 季碳的迁移速率更快, 选项中的是主要产物 **B₃**, 选项F错误

CHECKPOINT

1 PTS

B₁ 结构为 C1C[C@@](Cl)(C)[C@@]2(C[C@@]1([H])C2(C)C)[H]

CHECKPOINT

1 PTS

B₂ 结构为 C1C[C@](Cl)(C)[C@@]2(C[C@@]1([H])C2(C)C)[H]

CHECKPOINT

1 PTS

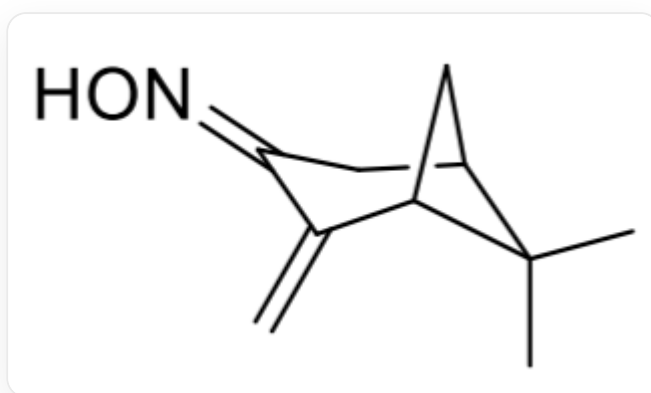
B₃ 结构为 C1[C@@H](Cl)[C@]2(C)C(C)(C)[C@H]1CC2

CHECKPOINT

1 PTS

B₄ 结构为 C1C[C@@]2(C[C@H]1C(C)(C)[C@@H]2Cl)C

α -蒎烯与 NOCl 加成得到含有亚硝基的氯代烃, 碱性条件下亚硝基互变异构为肟, 再发生消除反应得到 **C** ;



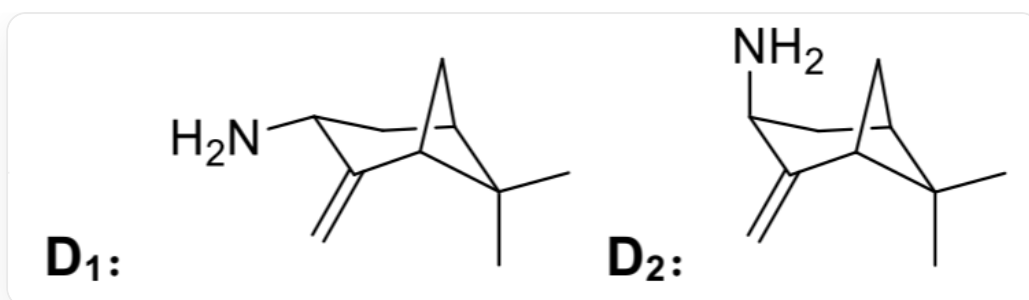
C 结构为 C1C(=NO)C(=C)[C@]2([H])C[C@@]1([H])C2(C)C

CHECKPOINT

1 PTS

C 结构为 C1C(=NO)C(=C)[C@]2([H])C[C@@]1([H])C2(C)C

Zn/AcOH 还原得到相应胺。生成的胺有两种立体异构 (exo/endo), 其中外向 (exo) 取代的胺位阻更小、亲核性显现更充分, 对二级卤代烷 (如2-氯戊烷) 的取代反应 (季铵化) 更快, 故 **D₁ > D₂**。



D₁结构为C1[C@@]2(C(C)(C)[C@](C2)([H])C(=C)[C@@H]1N)[H], **D₂**结构为C1[C@@]2(C(C)(C)[C@](C2)([H])C(=C)[C@H]1N)[H]

选项G给出的**D₁**结构是内向（endo）的樟脑烯胺构型，不符合速率比较。故G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

外向（exo）取代的胺位阻更小、亲核性显现更充分，对二级卤代烷的取代反应更快

CHECKPOINT

1 PTS

D₁ 结构为C1[C@@]2(C(C)(C)[C@](C2)([H])C(=C)[C@@H]1N)[H]

CHECKPOINT

1 PTS

D₂ 结构为C1[C@@]2(C(C)(C)[C@](C2)([H])C(=C)[C@H]1N)[H]

综上：C、D、E、F、G均不成立，应选A。